PULSE · Report Fase A, Passo A5.6: Potenza

30 ottobre 2026 | Giuliano Pennacchio | dati e consumi del payload: Giuseppe Parisi

Sintesi

A5.6 dimensiona il sottosistema di potenza (EPS) di ogni satellite PULSE: quanta luce c'è, quanto consumano i modi operativi, come e quando si spinge, quali pannelli e quale batteria servono, e se l'insieme regge nel caso peggiore. I risultati chiave:

- **Luce ed eclisse.** Ogni orbita dura 90,56 min, con al massimo **36,0 min di eclisse** e almeno 54,5 min di luce (verificato con GMAT su 2 anni, 11.590 eclissi). Sono 15,9 orbite al giorno, cioè ~11.600 cicli della batteria in 2 anni.
- **Inclinazione corretta.** La deriva vera dell'inclinazione è ~−0,05°/anno con un'oscillazione annua di ±0,15°, non −0,33°/anno come nel MDR. Con 96,8° l'ora del nodo passa da 10:30 a 9:56 in 2 anni.
- **Il payload pesa poco.** Con i margini il giorno di routine costa **809 Wh**. Le riprese pesano meno dell'1%; dominano i consumi sempre accesi (piattaforma e riscaldatori, ~60%) e la spinta (~35%).
- **Spinta solo in luce** e mai durante le trasmissioni. Il picco resta ~87 W con i margini e la batteria lavora solo al buio.
- **Pannelli:** 6 ali fisse con la faccia attiva a zenit e un rollio fisso di 31–52° verso il Sole fuori dalle riprese. Danno 130 W a Sole perpendicolare a fine vita e **74,5 W medi in luce**.
- **Batteria:** Li-ion 4S3P da 112 Wh. La simulazione minuto per minuto dà una scarica massima del **20,4%** (30,7% con una stringa guasta) e un avanzo di 136 Wh/giorno.
- **Limite noto:** con attività solare alta l'energia non basta per 7,8 h di spinta. Una regola di bordo (motore acceso solo con SoC ≥ 90%) protegge la batteria e riduce la spinta a ~5,6 h/giorno.

#	Tema	Scelta	Stato
D-087	Responsabile EPS	EPS di piattaforma (pannelli, batteria, PCDU) a Giuliano; consumi e termico del payload a Giuseppe	Approvata
D-092	Coda di scarico	Coda dei dati del payload nella memoria della scheda payload; scheda in attesa solo durante i contatti	Approvata
D-102	Luce ed eclisse	Valori di progetto: eclisse massima 36,0 min, luce minima 54,5 min, 15,9 orbite/giorno	Approvata
D-103	Inclinazione	96,8° confermato; deriva vera ~−0,05°/anno con oscillazione annua; ora del nodo 10:30 → 9:56 in 2 anni	Approvata
D-104	Valori provvisori	Computer di bordo 0,4 W, EPS a vuoto 0,6 W; riscaldatori della batteria TBD	Provvisoria
D-105	Strategia di spinta	Motore solo in luce e fermo durante la trasmissione in banda S	Approvata
D-106	Configurazione pannelli	Ali fisse con faccia attiva a zenit; rollio fisso 31–52° verso il Sole fuori dalle riprese	Approvata
D-108	Numero di pannelli	6 ali da 226 × 454 mm con 9 celle tripla giunzione, dimensionate sul Sole medio	Provvisoria
D-109	Batteria	Li-ion 4S3P, 12 celle 18650 da 2,6 Ah, 112 Wh, bus 12–16,8 V	Approvata
D-111	Scarica ammessa	DR-63 riscritto: ≤ 25% a fine vita, ≤ 35% con una stringa guasta	Approvata
D-112	Protezione batteria	Motore acceso solo con SoC ≥ 90%, spento sotto l'80%; livelli FDIR in Fase C	Approvata

Obiettivo

Chiudere il bilancio di potenza di Fase A rispondendo a sette domande: 1) quanta luce e quanto buio vede il satellite in 2 anni; 2) quanto consuma ogni modo operativo; 3) quando si può spingere senza mettere in crisi la

batteria; 4) come disporre i pannelli in un satellite che vola in VLEO puntando sempre a nadir; 5) quanti pannelli e quale batteria servono; 6) se il sistema regge, minuto per minuto, nei casi peggiori; 7) quali dati servono al modello termico.

Ipotesi

Grandezza	Valore	Origine
Orbita	SSO 302 km, SMA media 6680,2 km, i = 96,8°, nodo discendente 10:30	D-012
Assetto	L1: lato lungo a nadir, faccia 226 × 454 mm sulla velocità; stesso assetto in spinta	D-043, D-068
Durata e Sole	2 anni, attività solare media (F10.7 = 129); Sole alto solo come sensibilità	D-020
Spinta	REGULUS 50 W d'ingresso, 0,55 mN, Isp 550 s; 4,2 h/giorno (Sole medio), 7,8 h (Sole alto)	D-034, A5.2
Consumi	Budget P-01…P-24; payload da D-097, D-100, D-107; OBC 0,4 W ed EPS 0,6 W provvisori	Budget, D-104
Margini	Per voce 5/10/20% secondo la maturità + 20% di sistema	D-035
Contatti	~71 min/giorno di trasmissione S (15 W), ricevitore S ~1,3 h/giorno	A5.5, D-084
Celle solari	Classe Azur Space 3G30-Advanced: 2,85 W a $5{\cdot}10^{14}$ e/cm², −7,1 mV/°C, 70 °C di lavoro	Datasheet
Batteria	Celle 18650 da 2,6 Ah, 3,6 V (classe GomSpace NanoPower); 80% della capacità a fine vita (stima)	Datasheet, stima TBC
Rendimenti	MPPT 0,92, cavi 0,98, carica e scarica 0,95 (simulazione); 0,65/0,85 per il dimensionamento (SMAD)	Stime TBC

Tutti i numeri del report sono risultati di calcolo (codice in PULSE_EPS/A5.6 del repository) oppure stime di primo ordine, indicate come tali. I valori TBC sono provvisori.

Passaggi svolti

Sotto-passo	Cosa è stato fatto
A5.6.1 Perimetro e consumi	Responsabilità dell'EPS (D-087); consumi del payload nel budget; coda di scarico (D-092)
A5.6.2 Luce ed eclisse	Calcolo su 2 anni di beta, eclisse e posizione dei passaggi sull'Italia; verifica con GMAT; correzione della deriva dell'inclinazione
A5.6.3 Modi e orbite tipo	Tabella modi × apparati; 7 orbite tipo minuto per minuto; 4 giorni tipo
A5.6.4 Strategia di spinta	Confronto tra spinta in luce, spinta anche al buio, spinta durante i contatti (D-105)
A5.6.5 Configurazione pannelli	Fattore di illuminazione di facce e ali su 2 anni; effetto sul drag; Sole sui radiatori (D-106)
A5.6.6 Dimensionamento	Pannelli con una cella reale (D-108); batteria con profondità di scarica e stringa guasta (D-109)
A5.6.7 Stato di carica	Simulazione con passo di 20 s su 3 giorni in 8 casi; regola di protezione della batteria (D-111, D-112)
A5.6.8 Chiusura	Budget, requisiti e rischi; dati per il modello termico di Giuseppe

Risultati

1. Luce ed eclisse

Il periodo si ricava da $T = 2\pi\cdot\sqrt{(a^3/\mu)}$. Con a = 6680,2 km e μ = 398.600 km³/s² viene T = 5434 s = **90,56 min**, cioè 15,9 orbite al giorno. Con l'orbita delle 10:30 il Sole sta sempre dallo stesso lato del piano dell'orbita (beta

19–32°), quindi **non esistono orbite senza eclisse**. Ogni giro ha 34,7–36,0 min di buio (GMAT); il modello Python dà ~50 s in più, cioè è un po' più prudente.

Il passaggio diurno sull'Italia cade 10–25 min dopo l'uscita dall'ombra, con la batteria già in ricarica. Il passaggio notturno cade **in fondo all'eclisse** (0–15 min prima dell'uscita), quando la batteria è più scarica: è l'orbita che dimensiona la batteria.

> **Correzione al MDR.** La deriva di −0,33°/anno usata per scegliere 96,8° viene da una formula semplificata. GMAT (Sole, Luna, J2–J4) dà ~−0,05°/anno di media con un'oscillazione annua di ±0,15°. Con 96,8° l'ora del nodo scende comunque da 10:30 a 9:56 in 2 anni: valore accettato (D-103), con tolleranza da fissare in A6 (DR-59). Per il payload la luce sull'Italia a fine vita cala del 5–14% (verifica di Giuseppe).

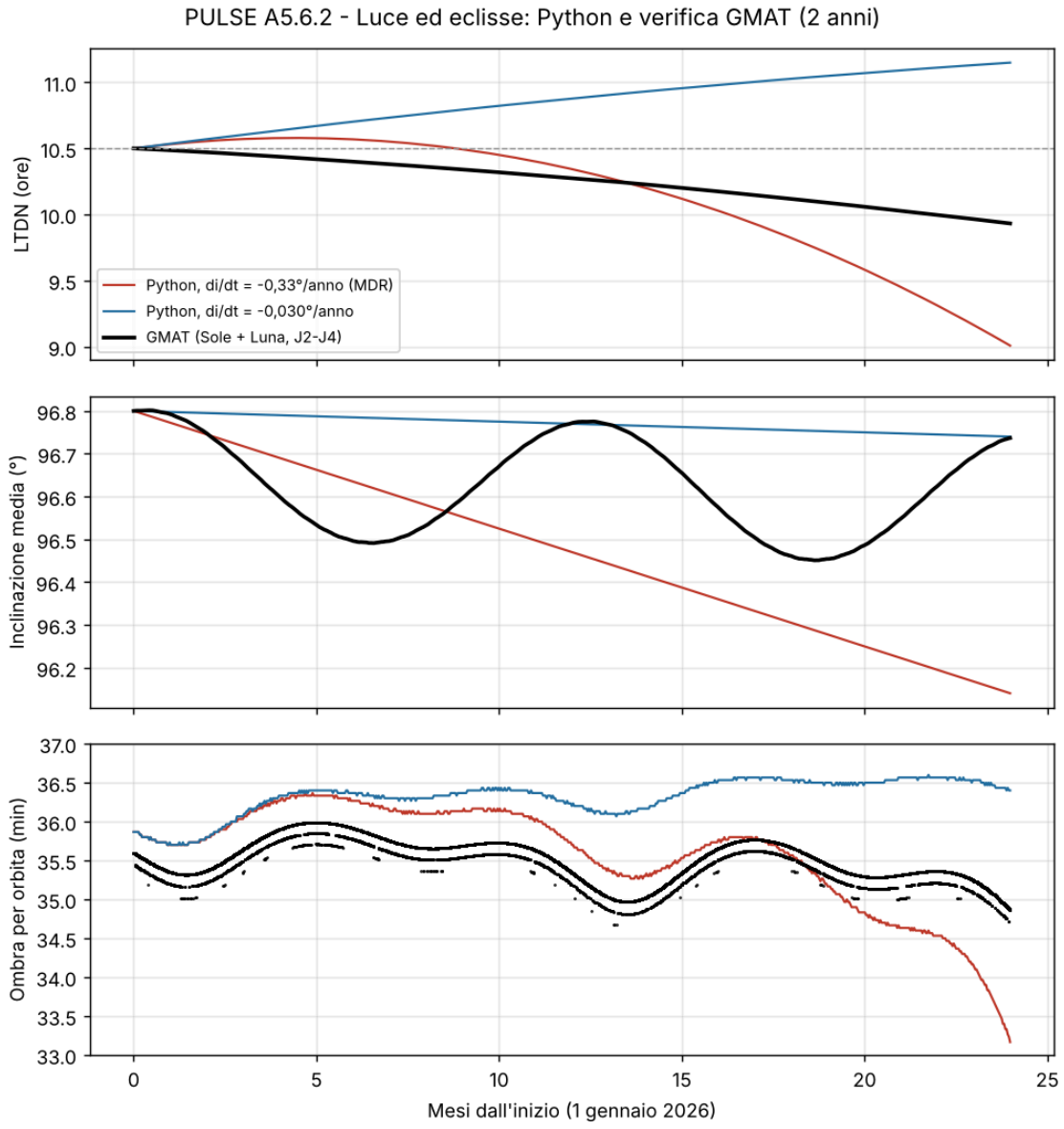


Figura 1 – Ora del nodo, inclinazione media e ombra per orbita: modello Python (due ipotesi di deriva) e GMAT.

2. Consumi per modo e orbite tipo

La piattaforma sempre accesa consuma 12,7 W nominali, di cui 5 W solo per il giroscopio. Con i riscaldatori del payload (3 W) l'attesa vale 15,7 W nominali e ~20,3 W con i margini.

Orbita tipo	Picco con margini	Energia nel giro	Energia al buio
Attesa	20 W	30,6 Wh	12,2 Wh

Orbita tipo	Picco con margini	Energia nel giro	Energia al buio
Ripresa diurna (slew, 4 scene, allarmi a Fucino)	55 W	34,4 Wh	12,2 Wh
Ripresa notturna e contatto al buio	45 W	35,4 Wh	**16,9 Wh**
Spinta solo in luce	87 W	91,5 Wh	12,2 Wh
Spinta su tutto il giro	87 W	131,7 Wh	52,4 Wh
Spinta su tutto il giro + contatto al buio	112 W	134,1 Wh	54,8 Wh
Safe	23 W	34,4 Wh	13,7 Wh

Giorno tipo (con margini)	Energia	Media
Routine: 1 passaggio di giorno + 1 di notte, 4,2 h di spinta	**809 Wh**	33,7 W
Emergenza: 2 + 2 passaggi	814 Wh	33,9 W
Sole alto: 7,8 h di spinta	1050 Wh	43,8 W

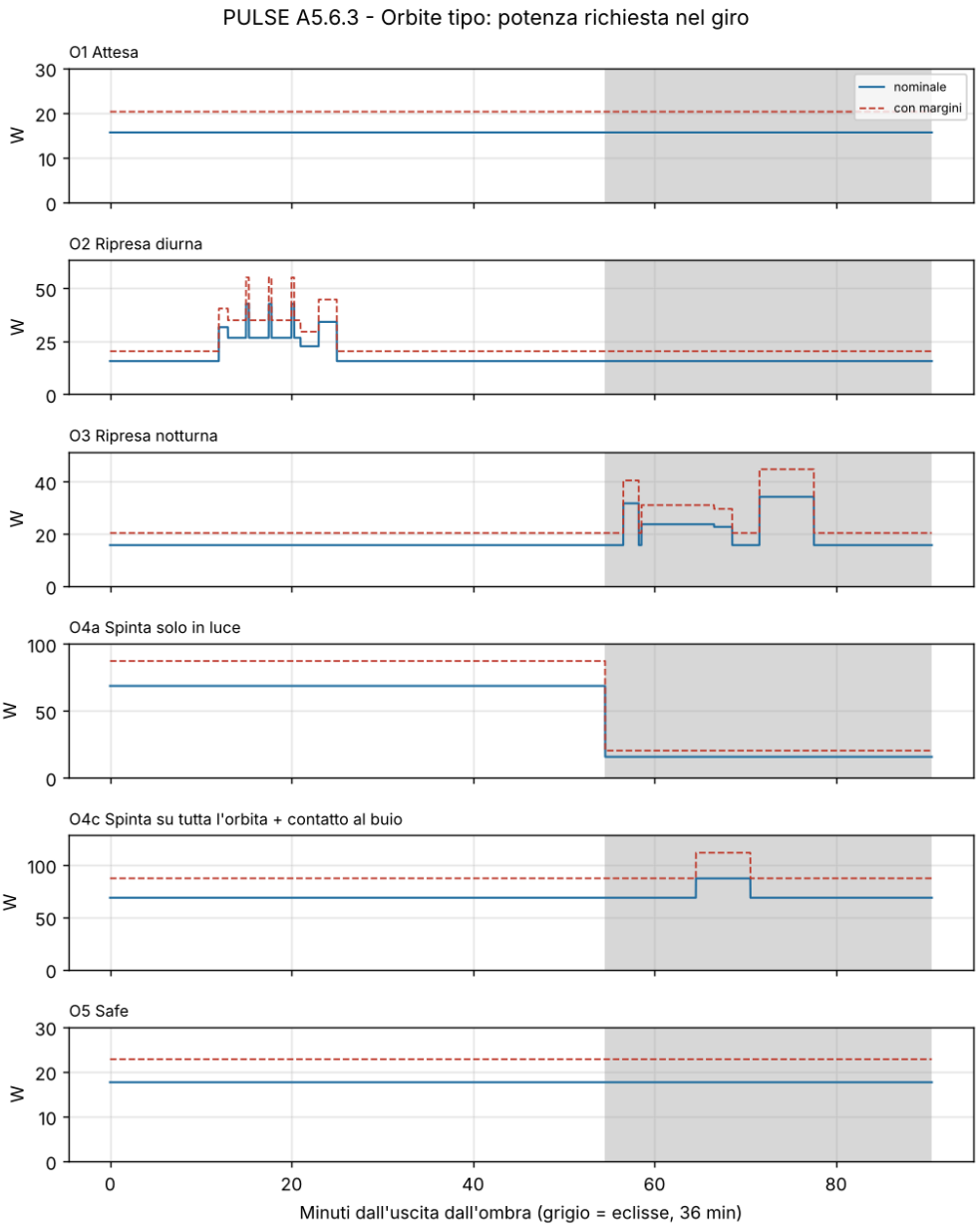


Figura 2 – Potenza richiesta nelle orbite tipo (grigio = eclisse).

3. Strategia di spinta

Spingere al buio moltiplica per ~4,5 l'energia chiesta alla batteria (52 contro 12 Wh per orbita); spingere durante un contatto porta il picco da 87 a 112 W. Il tempo invece non manca: ci sono ~14,4 h di luce al giorno contro 4,2–7,8 h di spinta e ~1,2 h di contatti. Per questo il motore si accende **solo in luce** e si ferma durante la trasmissione (D-105, DR-60), oltre al divieto attorno alle riprese (D-074, D-099). La discesa iniziale (D-021) diventa più lenta e va rifatta in A6.

4. Configurazione dei pannelli

Con il Sole quasi nel piano dell'orbita, un pannello fisso su un satellite che punta a nadir vede il Sole "di faccia" solo per una parte del giro. Si misura con il fattore k, la media del coseno tra Sole e normale del pannello sul tempo di luce:

Configurazione	k (caso peggiore)	Area per Sole medio	Drag
Solo corpo	≤ 0,44	non basta	invariato
Ali fisse a zenit	0,44	0,57 m²	invariato
Ali fisse a zenit + rollio fisso 31–52° (scelta)	**0,575**	**0,44 m²**	**invariato**
Ala orientabile (motore attorno alla normale all'orbita)	0,85	0,29 m²	~3 volte (70% dell'ala esposta)

Il rollio attorno alla velocità non cambia né l'area frontale né la direzione di spinta, ed è la stessa soluzione di EarthNext. Ha due conseguenze:

- **Gradiente di gravità.** $T = 1{,}5 \cdot n^2 \cdot (I_{trasv} - I_{lungo}) \cdot \sin 2\varphi$. Con $n = 1{,}156 \cdot 10^{-3}$ rad/s, I = 1,14 e 0,26 kg·m², φ = 40° viene $T \approx 1{,}8 \cdot 10^{-6}$ N·m, cioè ~0,010 N·m·s per orbita. È meno di un terzo della riserva di DR-22 e lo scaricano i magnetorquer (DR-61).
- **Radiatori e safe.** La faccia dei radiatori si inclina verso lo zenit: vede meno Terra (0,02–0,10 invece di 0,31) e il Sole solo radente (verifica di Giuseppe). In safe le ali puntano il Sole e il telescopio guarda dalla parte opposta (~180°), quindi DR-37 è rispettato anche con il coperchio bloccato aperto.

5. Pannelli e batteria

Cella a fine vita. La potenza in temperatura è $P(T) = (V_{mp} + \Delta V \cdot \Delta T) \cdot (I_{mp} + \Delta I \cdot \Delta T)$. Con ΔT = 42 °C: (2,247 − 0,0071·42)·(1,270 + 0,00062·42)/(2,247·1,270) = 0,885. Moltiplicando per 2,85 W ($5 \cdot 10^{14}$ e/cm²) e per 0,95 di altre perdite si ottengono **2,40 W per cella**. Un pannello da 226 × 454 mm con 9 celle dà 21,6 W, cioè 12,4 W medi in luce con k = 0,575.

Pannelli necessari. $P_{sa} = (E_{buio}/0{,}65 + E_{luce}/0{,}85)/T_{luce}$. Per la routine (50,9 Wh per orbita, 12,2 al buio): (12,2/0,65 + 38,7/0,85)/0,909 h = 70,7 W, cioè 5,7 pannelli. Si scelgono **6 pannelli** (D-108), che reggono 4,9 h/giorno di spinta contro 4,2 necessarie. Il Sole alto ne chiederebbe ~7,3: la scelta resta provvisoria fino alla data di lancio, insieme al propellente (D-033).

Batteria. Nel caso peggiore i carichi chiedono 16,9 Wh al buio, cioè 18,8 Wh dalla batteria. La profondità di scarica è DoD = E / (C·0,8): con 4S3P (112 Wh) viene 18,8/(112·0,8) = 21%, e 31% con una stringa guasta. È l'unica configurazione che resta nella fascia LEO del 20–40% anche con un guasto (D-109). L'autonomia appena dopo il rilascio, con le ali chiuse, è ~4,8 h.

6. Stato di carica minuto per minuto

La simulazione usa il giorno peggiore per le ali (fine maggio, k = 0,573), pannelli e batteria a fine vita, tutti i carichi con margini, e le regole operative decise. La spinta va nei minuti in cui le ali producono di più; durante le riprese il satellite ruota di 45° dal lato opposto al Sole (caso peggiore).

Caso	SoC minimo	Scarica massima	Avanzo	Spinta ottenuta
Routine, Sole medio	79,6%	20,4%	136 Wh/giorno	4,2 h
Emergenza (2 + 2 riprese)	79,6%	20,4%	119 Wh/giorno	4,2 h
Routine con una stringa guasta	69,3%	30,7%	136 Wh/giorno	4,2 h
Safe (ali verso il Sole entro 15°)	84,0%	16,0%	~1070 Wh/giorno	—
Sole alto senza regola	si svuota in < 1 giorno	—	deficit ~109 Wh/giorno	7,8 h
Sole alto con regola 90/80% (D-112)	73,2%	20,5%	41 Wh/giorno	5,6 h

In routine ed emergenza la batteria torna piena a ogni orbita. Con il motore acceso a metà luce le ali danno fino a ~115 W al bus contro 87 W di carico, quindi la spinta non scarica la batteria. Con una stringa guasta si arriva al 30,7%: DR-63 è stato riscritto a ≤ 25% / ≤ 35% (D-111). Con Sole alto la regola di bordo evita di perdere il satellite e riduce la spinta a quello che le ali reggono.

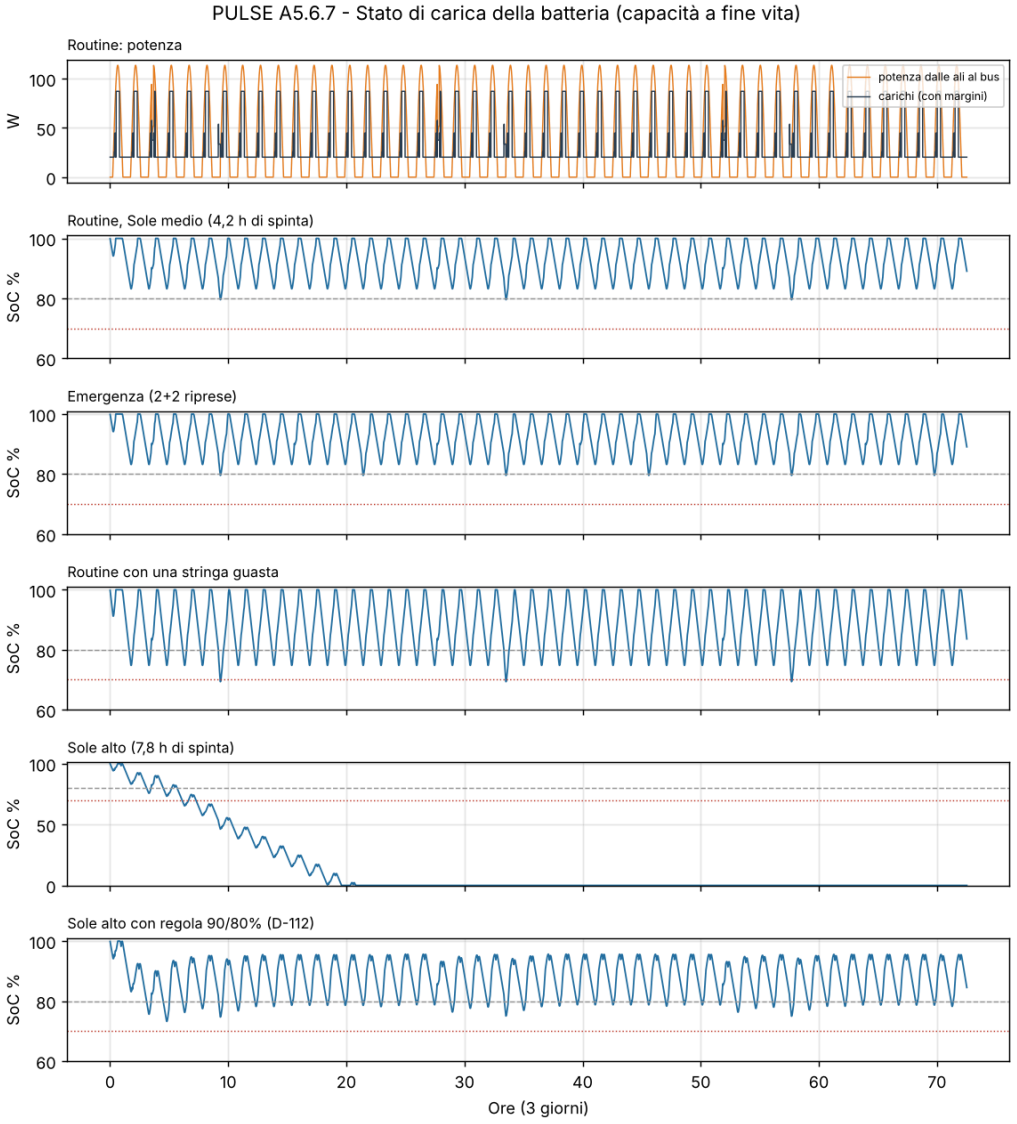


Figura 3 – Stato di carica su 3 giorni (capacità a fine vita) nei casi principali.

7. Dati per il modello termico (D-110)

Ipotesi: la potenza elettrica diventa calore, tranne quella che esce. Per la radio S escono 31 dBm = 1,26 W di radiofrequenza, quindi su 15 W ne restano 13,7 W. Per il motore esce la potenza del getto $P = T \cdot g_0 \cdot I_{sp}/2 =$

$0{,}55 \cdot 10^{-3} \cdot 9{,}81 \cdot 550/2 = 1{,}48$ W: su 50 W ne restano ~48,5 W nel satellite (rendimento di spinta 3%).

Modo	Dissipato dagli apparati di Giuliano (nominale)
Attesa e riprese	12,7 W (ruote 4, giroscopio 5, star tracker 1, magnetometro 0,75, sensori solari 0,3, GNSS 0,13, OBC 0,4, EPS 0,6, UHF 0,48)
Spinta	64,2 W (+ motore 48,5, + magnetorquer 3)
Scarico dati	26,4 W (+ radio S 13,7)
Safe	15,7 W (+ magnetorquer 3)
Detumbling	10,7 W (senza ruote e star tracker)
Picchi	ruote negli slew +16 W per ~60 s; ricevitore S +4 W ~1,3 h/giorno
Perdite EPS (in luce)	MPPT 6,3 W medi, 10,1 W massimo; cavi 1,4 W medi
Perdite batteria	~1,0 W medi in carica (max 4,6 W) e ~1,1 W medi al buio (max 2,8 W)

Componente	Limiti di temperatura	Origine
Batteria (celle 18650)	Carica 0/+45 °C; scarica −20/+60 °C; stoccaggio −20/+45 °C (3 mesi). Obiettivo 15–20 °C (DR-64)	Datasheet GomSpace NanoPower 2600 mAh
Motore REGULUS	TBD: non pubblicati	Da chiedere a T4i
Ruote, star tracker, giroscopio, radio, OBC, EPS, GNSS	TBC	Datasheet in A5.7

Decisioni prese

Le decisioni di Giuliano sono nella tabella della sintesi (D-087…D-112), tutte del 30 ottobre 2026. In A5.6 Giuliano ha anche approvato queste decisioni di Giuseppe che toccano la potenza:

#	Decisione di Giuseppe approvata (30/10/2026)
D-088	Telescopio Ritchey-Chrétien + 3 lenti (~40 cm); note di layout per A5.7
D-095	Radiatori del payload sulla faccia normale all'orbita opposta al Sole (~190 cm²)
D-097	Potenze del payload: 12 W di giorno, 9 W di notte, 3,5 W in scarico
D-099	Spinta vietata da 30 min prima di ogni ripresa (TBC)
D-100	Riscaldatori del telescopio: 4 W di picco, ~2 W in media, ~1 W in safe
D-107	+1 W di riscaldatori di sopravvivenza per sensore notturno e scheda
D-110	Termico di piattaforma a Giuseppe, con un modello unico del satellite

Requisiti derivati

ID	Requisito	Valore	Stato
DR-59	Ora del nodo entro una tolleranza attorno alle 10:30	TBD (A6)	TBD
DR-60	Motore spento al buio e durante la trasmissione S	Spinta solo in luce	TBC
DR-61	Rollio fisso verso il Sole fuori dalle riprese, momento scaricato dai magnetorquer	31–52°; $\sim 1{,}8 \cdot 10^{-6}$ N·m	TBC
DR-62	Pannelli a fine vita sufficienti per la routine con Sole medio	≥ 130 W a Sole perpendicolare; ≥ 74,5 W medi in luce	TBC
DR-63	Batteria per il caso peggiore al buio, anche con una stringa guasta	≥ 112 Wh; ≤ 25% / ≤ 35%	TBC
DR-64	Temperatura interna (Giuseppe)	~15–20 °C	TBC
DR-65	Motore acceso solo con SoC ≥ 90%, spento sotto l'80%	90 / 80%	TBC

ID	Requisito	Valore	Stato
DR-66	Livelli di protezione della batteria (FDIR)	TBD (Fase C)	TBD

Rischi

ID	Rischio	Stato	Mitigazione
R-56 (nuovo)	Con Sole alto 6 pannelli non bastano per 7,8 h/giorno di spinta	In mitigazione	Regola 90/80% (D-112); lancio nella fase discendente del ciclo; posto per 8 pannelli da verificare in A5.7; revisione con propellente e data di lancio
R-07	Potenza insufficiente per AI, motore e manovre	In mitigazione	Spinta separata da eclisse e trasmissioni, ali con rollio, batteria 4S3P, regola di bordo
R-14	Motore acceso molte ore al giorno, in conflitto con le altre attività	Aperto	Restano ~14,4 h di luce al giorno contro 4,2–7,8 h necessarie
R-43	Coperchio del telescopio bloccato	Aperto	Con ali a zenit il safe tiene il Sole a ~180° dall'asse del telescopio

Prossimi passi

- **A5.7 Layout:** stivaggio delle 6 ali (e posto per 8 come riserva); inerzie con le ali aperte e verifica del gradiente di gravità; baricentro con il payload (−2,9 mm di lato, +5,0 mm in altezza); posizione della scheda payload (D-091); posizioni per il modello termico; limiti di temperatura degli altri componenti.
- **A6:** discesa iniziale con 4,9 h/giorno di spinta (GMAT); tolleranza dell'ora del nodo (DR-59); revisione con Sole alto quando la data di lancio è nota (D-033, D-108).
- **Fase B:** fluenza vera sulle celle; compatibilità del REGULUS con il bus 12–16,8 V e suoi limiti termici (T4i); datasheet della batteria scelta e riscaldatori della batteria (con Giuseppe); riduzione dei consumi fissi (giroscopio).
- **Fase C:** gestione della potenza a più livelli nell'analisi FDIR (DR-66).

Codice e risultati: cartella PULSE_EPS/A5.6 del repository. Fonti: datasheet Azur Space 3G30-Advanced (bdb_00010894-02-00); datasheet GomSpace NanoPower Battery 2600 mAh (DS 1017178) e NanoPower P60 ACU-200; brochure ISIS iOBC; datasheet T4i REGULUS; NASA, "An Update on the Lithium-Ion Cell Low-Earth-Orbit Verification Test Program"; RF Essentials, batterie dei satelliti (scarica in LEO 20–40%); La Marca et al., EarthNext; Wertz, SMAD (rendimenti di dimensionamento).